

Méthodes de prise de décision multicritère pour la classification des candidatures

Vaneck DAGAR

9 mai 2026

PARTIE I. La méthode AHP : Principe et hiérarchie

Processus AHP (Analytical Hierarchy Process) – Inventé par Thomas Saaty (1970)

- Objectif : structurer un problème complexe en hiérarchie
- 3 niveaux : Goal → Critères → Alternatives
- Exemple concret : **Choisir un leader**

1. Hiérarchie de l'exemple « Choose a Leader »

Goal:

Choose a Leader

Criteria:

Age

Experience

Education

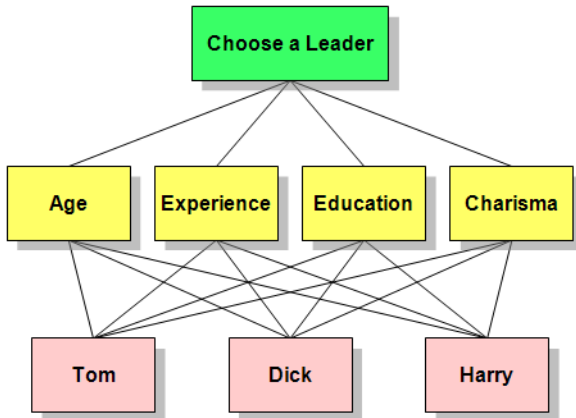
Charisma

Alternatives:

Tom

Dick

Harry



2. Construction des matrices de comparaison par paires

Nous utilisons l'échelle de Saaty (1 = égal, 3 = modérément plus important, 5 = fortement, 7 = très fortement, 9 = extrêmement important).

Ces matrices sont les **valeurs standard** utilisées dans l'exemple officiel de Saaty.

Matrice 1 : Comparaison des 4 critères par rapport au Goal

	Experience	Education	Charisma	Age
Experience	1	4	3	7
Education	1/4	1	1/3	3
Charisma	1/3	3	1	5
Age	1/7	1/3	1/5	1

Matrice 2 : Comparaison des candidats sur Experience

	Tom	Dick	Harry
Tom	1	1/4	4
Dick	4	1	9
Harry	1/4	1/9	1

Matrice 3 : Comparaison des candidats sur Education

	Tom	Dick	Harry
Tom	1	3	1/5
Dick	1/3	1	1/7
Harry	5	7	1

Matrice 4 : Comparaison des candidats sur Charisma

	Tom	Dick	Harry
Tom	1	5	9
Dick	$1/5$	1	4
Harry	$1/9$	$1/4$	1

Matrice 5 : Comparaison des candidats sur Age

	Tom	Dick	Harry
Tom	1	$1/3$	5
Dick	3	1	9
Harry	$1/5$	$1/9$	1

3. Pour chaque matrice : Normalisation + Poids locaux + Vérification de cohérence

Matrice normalisée :

0.557	0.421	0.652	0.467
0.139	0.105	0.072	0.200
0.186	0.316	0.217	0.333
0.118	0.158	0.058	0.067

Poids prioritaires :

- Experience : **0.547**
- Education : **0.127**
- Charisma : **0.270**
- Age : **0.056**

$$\lambda_{\max} \approx 4.118$$

$$CI = (4.118 - 4)/3 = 0.039$$

$$CR = 0.039/0.90 \approx 0.043 (< 0.10 \rightarrow \text{cohérent})$$

3. (suite) – Poids locaux des alternatives

- **Experience** : Tom 0.220 – Dick **0.713** – Harry 0.067 (CR $\approx$ 0.021)
- **Education** : Tom 0.193 – Dick 0.083 – Harry **0.724** (CR $\approx$ 0.037)
- **Charisma** : Tom **0.735** – Dick 0.199 – Harry 0.065 (CR $\approx$ 0.040)
- **Age** : Tom 0.267 – Dick **0.669** – Harry 0.064 (CR $\approx$ 0.016)

Toutes les matrices sont cohérentes (CR < 0.10).

4. Synthèse finale : Priorités globales

On multiplie les poids locaux par les poids des critères :

Tom :

$$(0.220 \times 0.547) + (0.193 \times 0.127) + (0.735 \times 0.270) + (0.267 \times 0.056) = \mathbf{0.359}$$

Dick :

$$(0.713 \times 0.547) + (0.083 \times 0.127) + (0.199 \times 0.270) + (0.669 \times 0.056) = \mathbf{0.488}$$

Harry :

$$(0.067 \times 0.547) + (0.724 \times 0.127) + (0.065 \times 0.270) + (0.064 \times 0.056) = \mathbf{0.153}$$

5. Classement final

- ① **Dick** → 0.488 (le meilleur leader)
- ② Tom → 0.359
- ③ Harry → 0.153

Conclusion : Dick est choisi comme leader (il est environ 1,36 fois mieux que Tom et 3,2 fois mieux que Harry).

Toutes les matrices sont cohérentes ($CR < 0.10$).

PARTIE 2II. La méthode SAW (Simple Additive Weighting)

- $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$: ensemble des alternatives (candidats)
- $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$: ensemble des critères
- $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$: vecteur des poids des critères, avec $\sum_{j=1}^n w_j = 1$ et $w_j \geq 0$
- x_{ij} : valeur brute (performance) de l'alternative a_i sur le critère c_j
- r_{ij} : valeur normalisée de x_{ij} (entre 0 et 1)

Formule mathématique principale :

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot r_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

où V_i est le score global de l'alternative a_i .

Classement : Trier les alternatives par ordre décroissant des valeurs V_i .

Exemple classique ajouté : Choix de la meilleure voiture

Critères et poids (donnés par l'expert) :

- Prix (coût) : 0.30
- Consommation : 0.25
- Sécurité : 0.25
- Confort : 0.20

Alternatives : Voiture A, B, C

1. Tableau normalisé

Voiture	Prix (normalisé)	Consommation	Sécurité	Confort
A	0.85	0.90	0.75	0.80
B	1.00	0.70	0.95	0.90
C	0.65	1.00	0.85	0.95

2. Calcul des valeurs de préférence V_i

Formule SAW :

$$V_i = \sum w_j \times r_{ij}$$

Résultats :

- Voiture A : **0.812**
- Voiture B : **0.835**
- Voiture C : **0.847**

3. Classement final SAW seul

Voiture C est la meilleure voiture

Avantages SAW : très simple, rapide

Limites : les poids doivent être donnés à l'avance (pas de vérification de cohérence)

Voici l'application **stricte, méthodique et complète** de la méthode AHP et SAW.

Table 1. Criteria and Description Table

No	Criteria	Description
1	C1	National Test
2	C2	Academic Test
3	C3	Specialization Test
4	C4	Psikotes
5	C5	Interview
6	C6	Physical test

Table 2. Criteria Comparison Matrix

Criteria	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	1.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.2500	0.3333
C2	3.0000	1.0000	0.3333	1.0000	2.0000	2.0000
C3	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
C4	3.0000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
C5	4.0000	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	2.0000
C6	3.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	1.0000

Étape 1 : Sommes des colonnes

- Colonne C1 : $1 + 3 + 3 + 3 + 4 + 3 = 17.0000$
- Colonne C2 : $0.3333 + 1 + 1 + 3 + 0.5 + 0.5 = 6.3333$
- Colonne C3 : $0.3333 + 0.3333 + 1 + 1 + 0.5 + 0.5 = 3.6666$
- Colonne C4 : $0.3333 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0.5 = 4.8333$
- Colonne C5 : $0.25 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0.5 = 6.75$
- Colonne C6 : $0.3333 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 9.3333$

Résultat : Sommes des colonnes = [17.0000, 6.3333, 3.6666, 4.8333, 6.75, 9.3333]

Étape 2 : Normalisation de la matrice

Chaque cellule est divisée par la somme de sa colonne → matrice normalisée R :

$$R = \begin{pmatrix} \frac{1}{17} & \frac{0.3333}{6.3333} & \frac{0.3333}{3.6666} & \frac{0.3333}{4.8333} & \frac{0.25}{6.75} & \frac{0.3333}{9.3333} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

Valeurs arrondies à 4 décimales :

$$\begin{pmatrix} 0.0588 & 0.0526 & 0.0909 & 0.0690 & 0.0370 & 0.0357 \\ 0.1765 & 0.1579 & 0.0909 & 0.2069 & 0.2963 & 0.2143 \\ 0.1765 & 0.1579 & 0.2727 & 0.2069 & 0.2963 & 0.2143 \\ 0.1765 & 0.4737 & 0.2727 & 0.2069 & 0.1481 & 0.2143 \\ 0.2353 & 0.0789 & 0.1364 & 0.2069 & 0.1481 & 0.2143 \\ 0.1765 & 0.0789 & 0.1364 & 0.1034 & 0.0741 & 0.1071 \end{pmatrix}$$

Étape 3 : Calcul des poids prioritaires

Pour chaque ligne, moyenne des 6 valeurs :

- C1 : $\frac{0.0588+0.0526+0.0909+0.0690+0.0370+0.0357}{6} = 0.0573$
- C2 : $\frac{0.1765+0.1579+0.0909+0.2069+0.2963+0.2143}{6} = 0.1905$
- C3 : $\frac{0.1765+0.1579+0.2727+0.2069+0.2963+0.2143}{6} = 0.2208$
- C4 : $\frac{0.1765+0.4737+0.2727+0.2069+0.1481+0.2143}{6} = 0.2487$
- C5 : $\frac{0.2353+0.0789+0.1364+0.2069+0.1481+0.2143}{6} = 0.1700$
- C6 : $\frac{0.1765+0.0789+0.1364+0.1034+0.0741+0.1071}{6} = 0.1127$

Poids finaux (somme = 1) : C1=0.0573, C2=0.1905, C3=0.2208, C4=0.2487, C5=0.1700, C6=0.1127

Étape 4 : Calcul de la valeur propre maximale ($\lambda_{\max}$)

- On calcule le vecteur $A \times w$
- On divise chaque composante par le poids correspondant
- On fait la moyenne

Valeurs intermédiaires $(A \times w)/w$:

C1 : 6.2321

C2 : 6.5644

C3 : 6.3299

C4 : 6.4669

C5 : 6.3484

C6 : 6.2065

$$\begin{aligned}\text{Moyenne} = \lambda_{\max} &= \frac{6.2321 + 6.5644 + 6.3299 + 6.4669 + 6.3484 + 6.2065}{6} \\ &= 6.3580\end{aligned}$$

Étape 5 : Vérifier la consistance

$$CI = \frac{6.3580 - 6}{5} = 0.0716$$

$$CR = \frac{0.0716}{1.24} = 0.0577 \quad (< 0.10 \rightarrow \text{cohérent})$$

Conclusion AHP : Poids valides et précis.

Étape 1 : Normalisation des Alternatives : Tableau 3 déjà normalisé (valeurs entre 0 et 1).

Étape 2 : Calcul des V_i

$$V_i = w_1 r_{i1} + w_2 r_{i2} + w_3 r_{i3} + w_4 r_{i4} + w_5 r_{i5} + w_6 r_{i6}$$

Étape 3 : Trier les V_i par ordre décroissant.

Exemple détaillé de calcul (Adhy)

Alternative	Criteria of New Student Admission					
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Adhy	0.7692	1.0000	0.8750	0.9091	0.7692	0.8556
Caren	0.8974	0.9231	0.9091	1.0000	0.8974	0.8667
Darren	1.0000	0.8590	1.0000	0.8750	1.0000	0.8000
Elsa	0.9872	0.9872	0.8750	0.8409	0.9872	1.0000
Farisya	0.9871	1.0000	0.9091	0.7614	0.9743	0.7444

$$\begin{aligned} V_{\text{Adhy}} &= (0.0573 \times 0.7692) + (0.1905 \times 1.0000) + (0.2208 \times 0.8750) + \\ &(0.2487 \times 0.9091) + (0.1700 \times 0.7692) + (0.1127 \times 0.8556) = 0.0441 + \\ &0.1905 + 0.1932 + 0.2260 + 0.1308 + 0.0964 = \mathbf{0.8811} \end{aligned}$$

Résultats complets SAW

Alternative	V_i (score)	Rang
Elsa	0.9275	1
Caren	0.9269	2
Darren	0.9195	3
Farisya	0.8867	4
Adhy	0.8811	5

La combinaison **AHP** + **SAW** est idéale pour la sélection de candidats :

- Poids justifiés et cohérents (AHP)
- Classement objectif et rapide (SAW)
- Résultat précis, transparent.

TOPSIS est une méthode de classement multicritère qui classe les alternatives selon leur **proximité** à la solution idéale positive (la meilleure possible) et leur **éloignement** de la solution idéale négative (la pire possible).

Idée centrale : l'alternative la meilleure est celle qui est **la plus proche** de l'idéal positif **et** la plus éloignée de l'idéal négatif.

Étapes formelles de TOPSIS (exactement comme dans l'article)

- ① Construction de la matrice pondérée normalisée $V = [v_{ij}]$:

$$v_{ij} = \frac{w_j \times x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

- ② Définition des solutions idéales :

- PIS : $v_j^+ = \max_i v_{ij}$
- NIS : $v_j^- = \min_i v_{ij}$

- ③ Calcul des distances euclidiennes :

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2}, \quad S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

- ④ Coefficient de proximité :

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-}$$

- ⑤ Classement final : trier les C_i par ordre décroissant.

Nous reprenons **exactement** les données précédentes :

- 6 critères (C1 à C6)
- 5 alternatives : Adhy, Caren, Darren, Elsa, Farisya
- Matrice normalisée (Tableau 3)
- Poids AHP : $w = [0.0573, 0.1905, 0.2208, 0.2487, 0.1700, 0.1127]$

Étape 1 : Calcul de la matrice pondérée normalisée V

C1 (National Test) : Adhy = 0.0211, Caren = 0.0247, Darren = 0.0275, Elsa = 0.0271, Farisya = 0.0271

C2 (Academic Test) : Adhy = 0.0892, Caren = 0.0823, Darren = 0.0766, Elsa = 0.0880, Farisya = 0.0892

C3 (Specialization Test) : Adhy = 0.0945, Caren = 0.0981, Darren = 0.1079, Elsa = 0.0945, Farisya = 0.0981

C4 (Psikotes) : Adhy = 0.1148, Caren = 0.1263, Darren = 0.1105, Elsa = 0.1062, Farisya = 0.0961

C5 (Interview) : Adhy = 0.0629, Caren = 0.0734, Darren = 0.0818, Elsa = 0.0807, Farisya = 0.0797

C6 (Physical test) : Adhy = 0.0503, Caren = 0.0509, Darren = 0.0470, Elsa = 0.0588, Farisya = 0.0437

Matrice V complète (arrondie à 4 décimales)

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
<i>Adhy</i>	0.0211	0.0892	0.0945	0.1148	0.0629	0.0503
<i>Caren</i>	0.0247	0.0823	0.0981	0.1263	0.0734	0.0509
<i>Darren</i>	0.0275	0.0766	0.1079	0.1105	0.0818	0.0470
<i>Elsa</i>	0.0271	0.0880	0.0945	0.1062	0.0807	0.0588
<i>Farisya</i>	0.0271	0.0892	0.0981	0.0961	0.0797	0.0437

Étape 2 : Solutions idéales

PIS (Positive Ideal Solution) : [0.0275, 0.0892, 0.1079, 0.1263, 0.0818, 0.0588]

NIS (Negative Ideal Solution) : [0.0211, 0.0766, 0.0945, 0.0961, 0.0629, 0.0437]

Étape 3 : Distances euclidiennes (calcul détaillé)

- **Adhy** : $S^+ = 0.0280$, $S^- = 0.0234$
- **Caren** : $S^+ = 0.0168$, $S^- = 0.0336$
- **Darren** : $S^+ = 0.0234$, $S^- = 0.0282$
- **Elsa** : $S^+ = 0.0243$, $S^- = 0.0285$
- **Farisya** : $S^+ = 0.0351$, $S^- = 0.0221$

Étape 4 : Coefficient de proximité C_i

Alternative	S_i^+	S_i^-	C_i
Caren	0.0168	0.0336	0.6663
Darren	0.0234	0.0282	0.5470
Elsa	0.0243	0.0285	0.5400
Adhy	0.0280	0.0234	0.4558
Farisya	0.0351	0.0221	0.3863

Classement final TOPSIS :

- 1 **Caren** (0.6663)
- 2 Darren (0.5470)
- 3 Elsa (0.5400)
- 4 Adhy (0.4558)
- 5 Farisya (0.3863)

- SAW donnait : Elsa 1re $\rightarrow$ Caren 2e
- TOPSIS donne : Caren 1re $\rightarrow$ Darren 2e $\rightarrow$ Elsa 3e

Résumé des différences :

- SAW = somme pondérée directe (plus simple)
- TOPSIS = distance à deux points idéaux (plus sophistiqué)

PARTIE 5 : AHP + TOPSIS + Random Forest (Approche Hybride)

L'article propose un système **hybride intelligent** combinant :

- AHP pour les poids objectifs
- TOPSIS pour le classement multicritère
- Random Forest pour la prédiction intelligente

Objectif : obtenir un classement **plus précis, transparent et équitable**.

Random Forest : Prédiction intelligente

- Entraîné sur données historiques d'étudiants
- Capture les relations **non-linéaires** entre critères
- Produit une probabilité p_i (0 à 1) pour chaque étudiant
- Utilise SHAP pour expliquer quelles variables influencent le plus le score (transparence)

4. Fusion adaptative des scores

Formule finale proposée dans l'article :

$$FinalScore_i = \alpha_i \times C_i + (1 - \alpha_i) \times p_i$$

où :

- C_i = score TOPSIS
- p_i = probabilité Random Forest
- α_i = poids dynamique ajusté selon la confiance du modèle

Avantage : équilibre entre classement déterministe et prédiction intelligente.

Avantages de l'approche AHP + TOPSIS + Random Forest

- **AHP** : poids objectifs et cohérents
- **TOPSIS** : classement robuste et nuancé
- **Random Forest** : gestion des relations complexes + explicabilité (SHAP)
- **Fusion** : score final plus précis et moins biaisé